ĐỀ BÀI NGÀY 10-10

CaiWinDao

2026-10-10

Bài 1: STERN01

Cho dãy số nguyên không âm $\{a_n\}$ ban đầu gồm 2 phần tử: $a_0 = 0, a_1 = 1$. Chuỗi thao tác ban đầu là chuỗi rỗng. Bạn cần xử lý tuần tự Q truy vấn, mỗi truy vấn có dạng:

- `APPEND c`: Thêm ký tự c ($c \in \{\texttt{'W'}, \texttt{'E'}\}$) vào cuối chuỗi thao tác hiện tại.

Mỗi khi thêm một thao tác vào chuỗi, dãy số $\{a_n\}$ hiện tại (với chỉ số phần tử cuối cùng là k, độ dài dãy là $k+1$) được cập nhật theo quy tắc sau:

- **Thao tác `W`:** Tăng phần tử cuối cùng của dãy lên 1:

$$a_k \leftarrow a_k + 1$$

- **Thao tác `E`:**
  - Nếu phần tử cuối cùng $a_k = 1$: Tăng phần tử áp chót lên 1:

$$a_{k-1} \leftarrow a_{k-1} + 1$$

  - Nếu phần tử cuối cùng $a_k > 1$: Giảm phần tử cuối đi 1, sau đó thêm hai phần tử mới vào cuối dãy, cả hai đều có giá trị bằng 1:

$$a_k \leftarrow a_k - 1, \quad a_{k+1} = 1, \quad a_{k+2} = 1$$

  (Chỉ số phần tử cuối cùng sau thao tác này là $k+2$).

Mật mã của dãy số được xác định bởi giá trị của hàm $f(a_0, a_1, \ldots, a_k)$, trong đó hàm f được định nghĩa đệ quy như sau:

$$f(a_0, a_1, \ldots, a_k) = \begin{cases} a_0, & \text{với } k = 0 \\ f\left(a_0, a_1, \ldots, a_{k-2}, a_{k-1} + \dfrac{1}{a_k}\right), & \text{với } k \geq 1 \end{cases}$$

Sau mỗi truy vấn `APPEND`, hãy tính giá trị hàm f của dãy số $\{a_n\}$ hiện tại. Biết rằng giá trị hàm f luôn viết được dưới dạng phân số tối giản $\frac{a}{b}$ $(a, b > 0, \gcd(a, b) = 1)$. Bạn cần in ra $a \bmod 998244353$ và $b \bmod 998244353$.

Input

- Dòng đầu tiên chứa một số nguyên dương Q $(1 \leq Q \leq 2 \times 10^5)$ — số lượng truy vấn.
- Q dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một truy vấn có dạng `APPEND c` với $c \in \{$`'W'`, `'E'`$\}$.

Output

- In ra Q dòng. Dòng thứ i $(1 \leq i \leq Q)$ chứa hai số nguyên dương a và b cách nhau bởi dấu cách, lần lượt là tử số và mẫu số của phân số tối giản modulo 998244353 sau truy vấn thứ i.

Giới hạn

- $1 \leq Q \leq 2 \times 10^5$.
- Ký tự $c \in \{$`'W'`, `'E'`$\}$.
- Thời gian chạy cho phép: 1.0 giây.
- Giới hạn bộ nhớ: 256 MB.

Ví dụ 1

Input:

```
3
APPEND W
APPEND E
APPEND E
```

Output:

```
1 2
2 3
```

```
3 4
```

Giải thích Ví dụ 1:

- Ban đầu: dãy $(a_0, a_1) = (0, 1)$.
- Truy vấn 1: `APPEND W` → phần tử cuối tăng 1, dãy thành $(0, 2)$. $f(0, 2) = 0 + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$. In ra `1 2`.
- Truy vấn 2: `APPEND E` → phần tử cuối là $2 > 1$, dãy thành $(0, 1, 1, 1)$. $f(0, 1, 1, 1) = \frac{2}{3}$. In ra `2 3`.
- Truy vấn 3: `APPEND E` → phần tử cuối là 1, dãy thành $(0, 1, 2, 1)$. $f(0, 1, 2, 1) = \frac{3}{4}$. In ra `3 4`.

Ví dụ 2

Input:

```
4
APPEND E
APPEND E
APPEND W
APPEND E
```

Output:

```
2 1
3 1
5 2
8 3
```

Giải thích Ví dụ 2:

- Truy vấn 1: `APPEND E` → dãy ban đầu $(0, 1)$ có phần tử cuối là 1, nên a_0 tăng thành $1 \to (1, 1)$. $f(1, 1) = 1 + \frac{1}{1} = \frac{2}{1}$. In ra `2 1`.
- Truy vấn 2: `APPEND E` → dãy $(1, 1)$ có phần tử cuối là $1 \to (2, 1)$. $f(2, 1) = 2 + \frac{1}{1} = \frac{3}{1}$. In ra `3 1`.
- Truy vấn 3: `APPEND W` → phần tử cuối tăng $1 \to (2, 2)$. $f(2, 2) = 2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$. In ra `5 2`.
- Truy vấn 4: `APPEND E` → phần tử cuối là $2 > 1 \to (2, 1, 1, 1)$. $f(2, 1, 1, 1) = 2 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1}}} = \frac{8}{3}$. In ra `8 3`.

Bài 2: STERN02

Cho một chuỗi ký tự S có độ dài cố định N, chỉ gồm các chữ cái in hoa `'W'` và `'E'`.

Khi áp dụng tuần tự các thao tác trong chuỗi S từ trái sang phải lên dãy số khởi tạo $a_0 = 0, a_1 = 1$ theo quy tắc của bài toán STERN01, ta thu được một dãy số $\{a_n\}$ và giá trị hàm $f(a_0, \dots, a_k)$ tương ứng.

Bạn cần xử lý Q truy vấn sửa đổi chuỗi thao tác S. Mỗi truy vấn thuộc một trong hai loại sau:

- `FLIP l r`: Đảo ngược các thao tác từ vị trí l đến vị trí r ($1 \le l \le r \le N$), tức là mọi ký tự `'W'` trong đoạn $[l, r]$ đổi thành `'E'`, và mọi ký tự `'E'` đổi thành `'W'`.
- `REVERSE l r`: Đảo ngược thứ tự các thao tác từ vị trí l đến vị trí r ($1 \le l \le r \le N$), tức là lật ngược đoạn con $S[l \dots r]$.

Lưu ý: Chuỗi có chỉ số bắt đầu từ 1*. Các thao tác không làm thay đổi độ dài chuỗi* N*.*

Sau mỗi lần sửa đổi (và cả trước khi thực hiện truy vấn nào), hãy tính giá trị hàm f tương ứng với chuỗi thao tác hiện tại dưới dạng phân số tối giản $\frac{a}{b}$ ($\gcd(a, b) = 1$) modulo 998244353.

Input

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương N, Q ($1 \le N, Q \le 10^5$) — độ dài chuỗi ban đầu và số lượng truy vấn.
- Dòng thứ hai chứa chuỗi S gồm N ký tự `'W'` hoặc `'E'`.
- Q dòng tiếp theo, mỗi dòng mô tả một truy vấn theo định dạng `FLIP l r` hoặc `REVERSE l r` ($1 \le l \le r \le N$).

Output

- In ra tổng cộng $Q + 1$ dòng.
- Dòng đầu tiên in ra hai số nguyên dương a và b cách nhau bởi dấu cách, biểu diễn phân số tối giản modulo 998244353 của chuỗi ban đầu.
- Q dòng tiếp theo, mỗi dòng in ra kết quả phân số tối giản modulo 998244353 sau truy vấn tương ứng.

Giới hạn

- $1 \leq N, Q \leq 10^5$.
- $1 \leq l \leq r \leq N$.
- Chuỗi S chỉ gồm các ký tự `'W'` và `'E'`.

Ví dụ 1

Input:

```
3 2
WEW
FLIP 1 2
REVERSE 1 3
```

Output:

```
3 5
4 3
2 5
```

Giải thích Ví dụ 1:

- Ban đầu: chuỗi `WEW` tương ứng với phân số $\frac{3}{5}$. In ra `3 5`.
- Truy vấn 1: `FLIP 1 2` $\rightarrow$ chuỗi trở thành `EWW`, phân số tương ứng là $\frac{4}{3}$. In ra `4 3`.
- Truy vấn 2: `REVERSE 1 3` $\rightarrow$ lật ngược chuỗi `EWW` thành `WWE`, phân số tương ứng là $\frac{2}{5}$. In ra `2 5`.

Ví dụ 2

Input:

```
4 2
WWEE
REVERSE 2 4
FLIP 1 3
```

Output:

```
3 7
5 7
```

```
5 4
```

Giải thích Ví dụ 2:

- Ban đầu: chuỗi `WWEE` tương ứng với phân số $\frac{3}{7}$. In ra `3 7`.
- Truy vấn 1: `REVERSE 2 4` → lật đoạn $[2, 4]$ (`WEE` → `EEW`), chuỗi trở thành `WEEW`, phân số là $\frac{5}{7}$. In ra `5 7`.
- Truy vấn 2: `FLIP 1 3` → đảo ký tự đoạn $[1, 3]$ (`WEE` → `EWW`), chuỗi trở thành `EWWW`, phân số là $\frac{5}{4}$. In ra `5 4`.

Bài 3: STERN03

Cho một chuỗi ký tự S ban đầu có độ dài N, chỉ gồm các chữ cái in hoa `'W'` và `'E'`.

Khi áp dụng tuần tự các thao tác trong chuỗi S từ trái sang phải lên dãy số khởi tạo $a_0 = 0, a_1 = 1$ theo quy tắc của STERN01, ta thu được dãy số $\{a_n\}$ và giá trị hàm $f(a_0, \dots, a_k)$ tương ứng.

Bạn cần xử lý Q truy vấn sửa đổi chuỗi thao tác S. Mỗi truy vấn thuộc một trong ba loại sau:

- `APPEND c`: Thêm thao tác loại c ($c \in \{$`'W'`, `'E'`$\}$) vào cuối chuỗi thao tác hiện tại.
- `FLIP l r`: Đảo ngược các thao tác từ vị trí l đến vị trí r ($1 \le l \le r \le L$), tức là mọi `'W'` thành `'E'`, và mọi `'E'` thành `'W'`.
- `REVERSE l r`: Đảo ngược (lật ngược) thứ tự các thao tác từ vị trí l đến vị trí r ($1 \le l \le r \le L$).

(Trong đó L là độ dài của chuỗi thao tác tại thời điểm thực hiện truy vấn).

Sau mỗi lần sửa đổi (và cả trước khi thực hiện truy vấn nào), hãy tính giá trị hàm f tương ứng với chuỗi thao tác hiện tại dưới dạng phân số tối giản $\frac{a}{b}$ ($\gcd(a, b) = 1$) modulo 998244353.

Input

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương N, Q ($1 \le N, Q \le 10^5$) — độ dài chuỗi ban đầu và số lượng truy vấn.
- Dòng thứ hai chứa chuỗi S gồm N ký tự `'W'` hoặc `'E'`.
- Q dòng tiếp theo, mỗi dòng mô tả một truy vấn theo một trong ba định dạng:

- `APPEND c`
- `FLIP l r`
- `REVERSE l r`

Output

- In ra tổng cộng $Q + 1$ dòng.
- Dòng đầu tiên in ra hai số nguyên dương a và b cách nhau bởi dấu cách, biểu diễn phân số tối giản modulo 998244353 của chuỗi ban đầu.
- Q dòng tiếp theo, mỗi dòng in ra kết quả phân số tối giản modulo 998244353 sau truy vấn tương ứng.

Giới hạn

- $1 \leq N, Q \leq 10^5$.
- Sau tất cả các truy vấn, độ dài chuỗi L thỏa mãn $1 \leq L \leq N + Q \leq 2 \times 10^5$.
- Với mọi truy vấn `FLIP` và `REVERSE`, $1 \leq l \leq r \leq L$ với L là độ dài chuỗi tại thời điểm đó.
- Với mọi truy vấn `APPEND`, $c \in \{$`'W'`, `'E'`$\}$.

Ví dụ 1

Input:

```
2 3
WE
APPEND E
FLIP 1 2
REVERSE 2 3
```

Output:

```
2 3
3 4
5 3
5 2
```

Giải thích Ví dụ 1:

- Ban đầu: chuỗi `WE` ứng với dãy số $(0, 1, 1, 1)$, $f(0, 1, 1, 1) = \frac{2}{3}$. In ra `2 3`.
- Truy vấn 1: `APPEND E` → chuỗi thành `WEE`, dãy số $(0, 1, 2, 1)$, $f = \frac{3}{4}$. In ra `3 4`.
- Truy vấn 2: `FLIP 1 2` → chuỗi thành `EWE`, dãy số $(1, 1, 1, 1)$, $f = \frac{5}{3}$. In ra `5 3`.
- Truy vấn 3: `REVERSE 2 3` → chuỗi thành `EEW`, dãy số $(2, 2)$, $f = \frac{5}{2}$. In ra `5 2`.

Ví dụ 2

Input:

```
3 3
EWE
REVERSE 1 2
APPEND W
FLIP 2 4
```

Output:

```
5 3
3 4
5 7
2 7
```

Giải thích Ví dụ 2:

- Ban đầu: chuỗi `EWE` có phân số là $\frac{5}{3}$. In ra `5 3`.
- Truy vấn 1: `REVERSE 1 2` → chuỗi thành `WEE`, phân số là $\frac{3}{4}$. In ra `3 4`.
- Truy vấn 2: `APPEND W` → chuỗi thành `WEEW`, phân số là $\frac{5}{7}$. In ra `5 7`.
- Truy vấn 3: `FLIP 2 4` → đoạn con $[2, 4]$ là `EEW` đổi thành `WWE`, chuỗi trở thành `WWWE`, phân số là $\frac{2}{7}$. In ra `2 7`.